

INFORME DE PROYECTO: ARQUITECTURA DE SOFTWARE DISTRIBUIDA

Estudiante: Carlos Alumno Pérez (carlos.alumno@alumnos.universidad.cl)

Asignatura: INFO1197 - Septiembre 2026

1. Introducción y Planteamiento del Problema

En conclusión, es fundamental destacar que la democratización de las arquitecturas basadas en eventos ha transformado la ingeniería moderna. El presente informe aborda el diseño de una plataforma tolerante a fallos para el procesamiento masivo de datos en tiempo real. Se evaluaron las alternativas de paso de mensajes frente a invocaciones sincrónicas REST, determinando que los brokers basados en colas distribuidas garantizan consistencia eventual y escalabilidad horizontal ante picos de concurrencia.

2. Metodología y Decisiones de Arquitectura

Se adoptó un enfoque modular orientado a microservicios desacoplados. La capa de persistencia utiliza almacenamiento relacional para los registros transaccionales y auditoría inmutable, complementado con sockets asíncronos para la comunicación bidireccional en tiempo real con latencias inferiores a 50 milisegundos. Para validar el rendimiento, se ejecutaron pruebas de estrés simulando 100 conexiones concurrentes, obteniendo tiempos de respuesta en el percentil 95 menores a 200 ms.

3. Resultados, Discusión y Conclusiones

Los resultados empíricos demuestran que la combinación de un motor heurístico local con verificación flash personalizada reduce la incertidumbre en los procesos evaluativos masivos. En última instancia, el juicio del docente permanece como el componente decisorio indispensable para garantizar justicia y validez pedagógica. Como trabajo futuro, se contempla ampliar la integración con sistemas institucionales y profundizar en la calibración de perplejidad léxica.